



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Разработка базы данных спортивного зала

Студент: Смирнов Пётр Ильич ИУ7-65Б

Научный руководитель: Никульшина Татьяна Александровна

Цель и задачи

Цель: разработать информационную систему, прикладные программы которой используют данные, хранящиеся в базе данных, для автоматизации деятельности спортивного зала.

Задачи:

- проанализировать существующие решения;
- спроектировать базу данных;
- разработать базу данных и приложение доступа к базе данных;
- исследовать влияние использования индексов на время выполнения запросов к базе данных .

Анализ существующих решений

Решение Критерий \	1С:Фитнес-клуб	Mobifitness	FitBase	Sport Priority
управление персоналом	Есть	Есть	Есть	Есть
учёт клиентов	Есть	Есть	Есть	Есть
управление графиком персонала	Есть	Нет	Нет	Есть
возможность ведения клиентом персональной статистики	Нет	Есть	Нет	Нет
управление спортивными пространствами	Есть	Есть	Нет	Нет
управление тренировками	Есть	Есть	Есть	Есть

Диаграмма сущность-связь

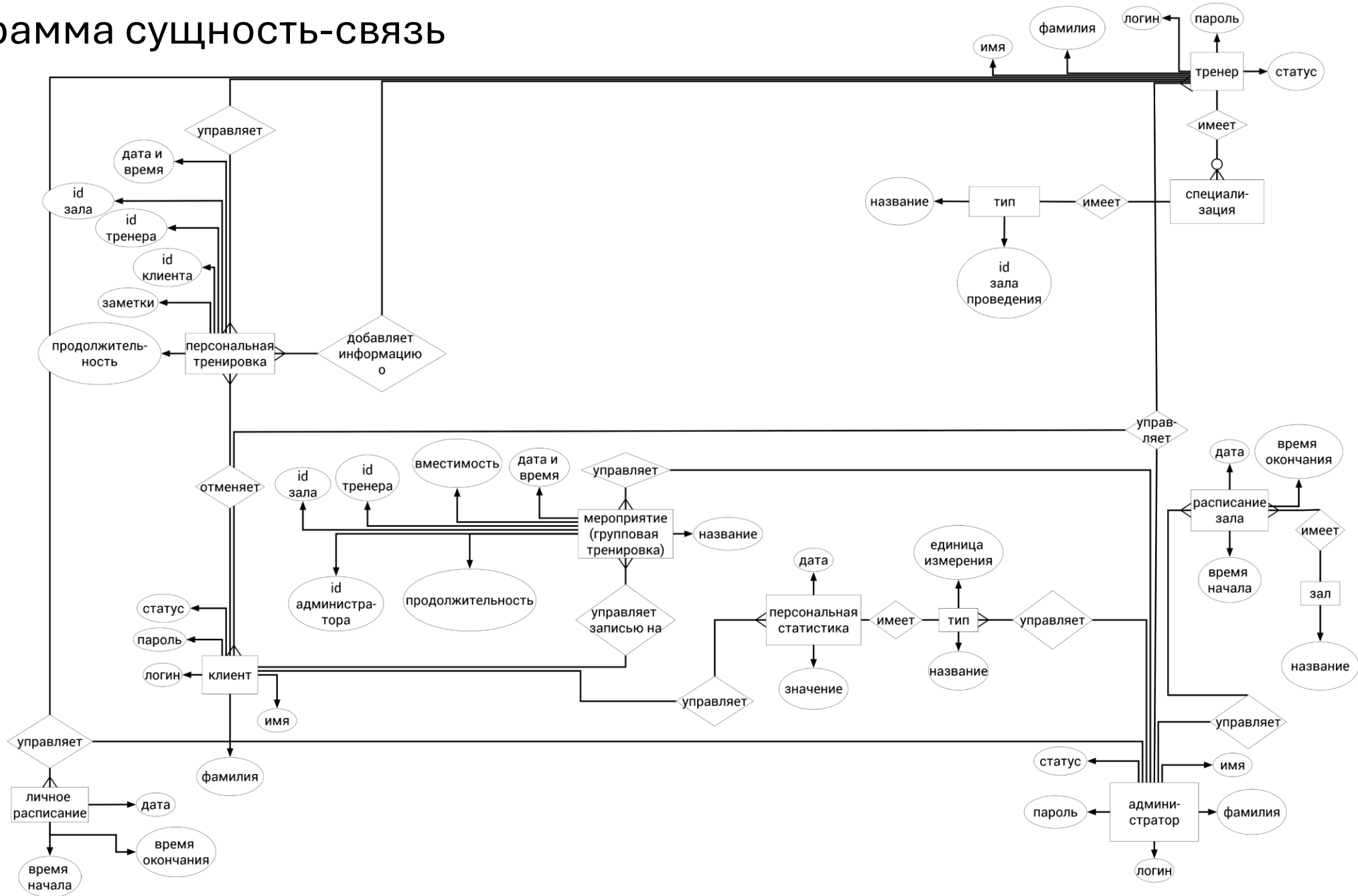


Диаграмма прецедентов

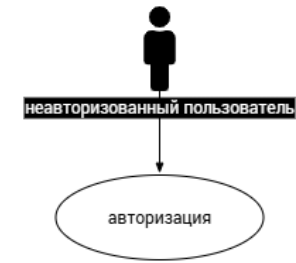
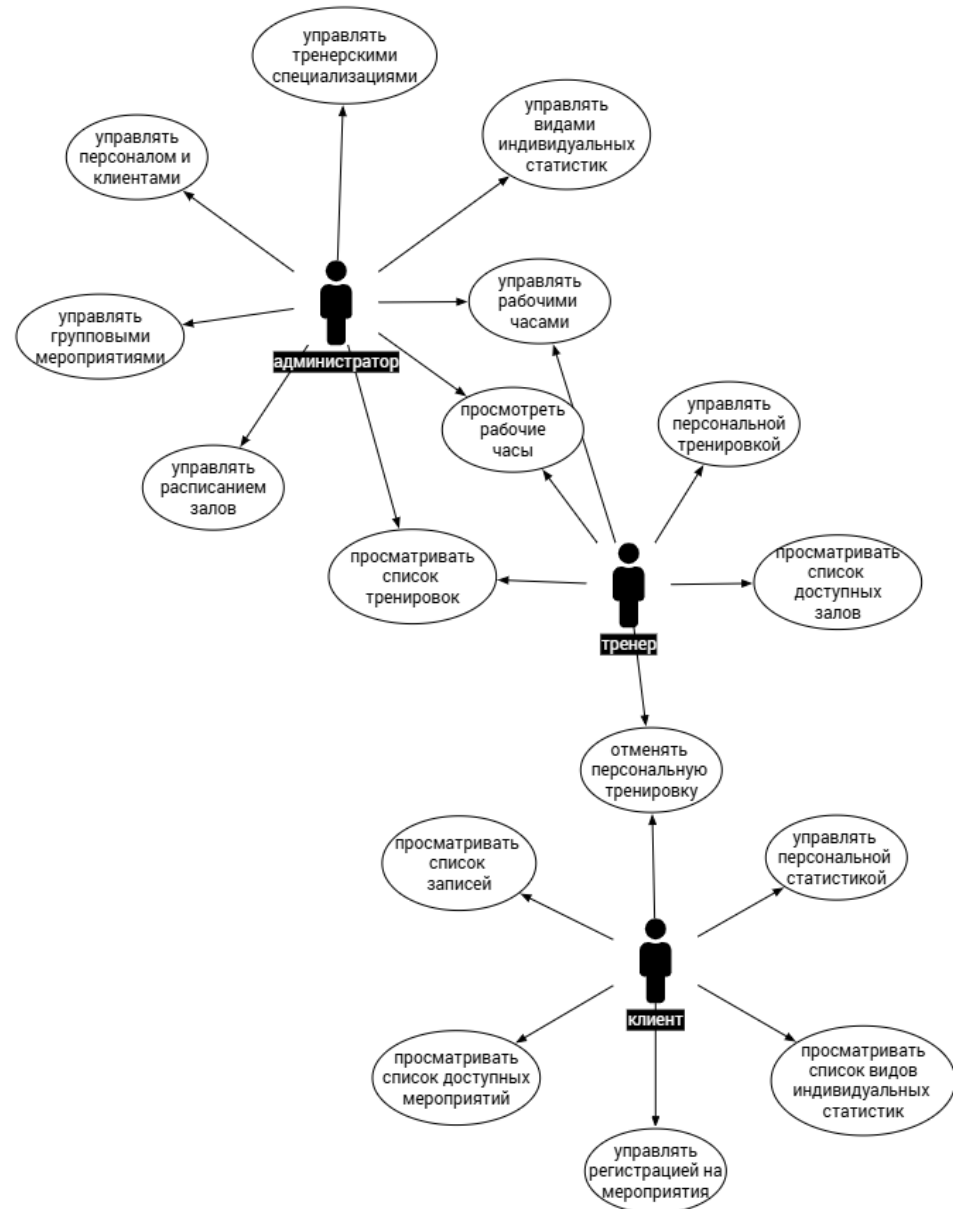


Схема функции записи клиента на тренировку

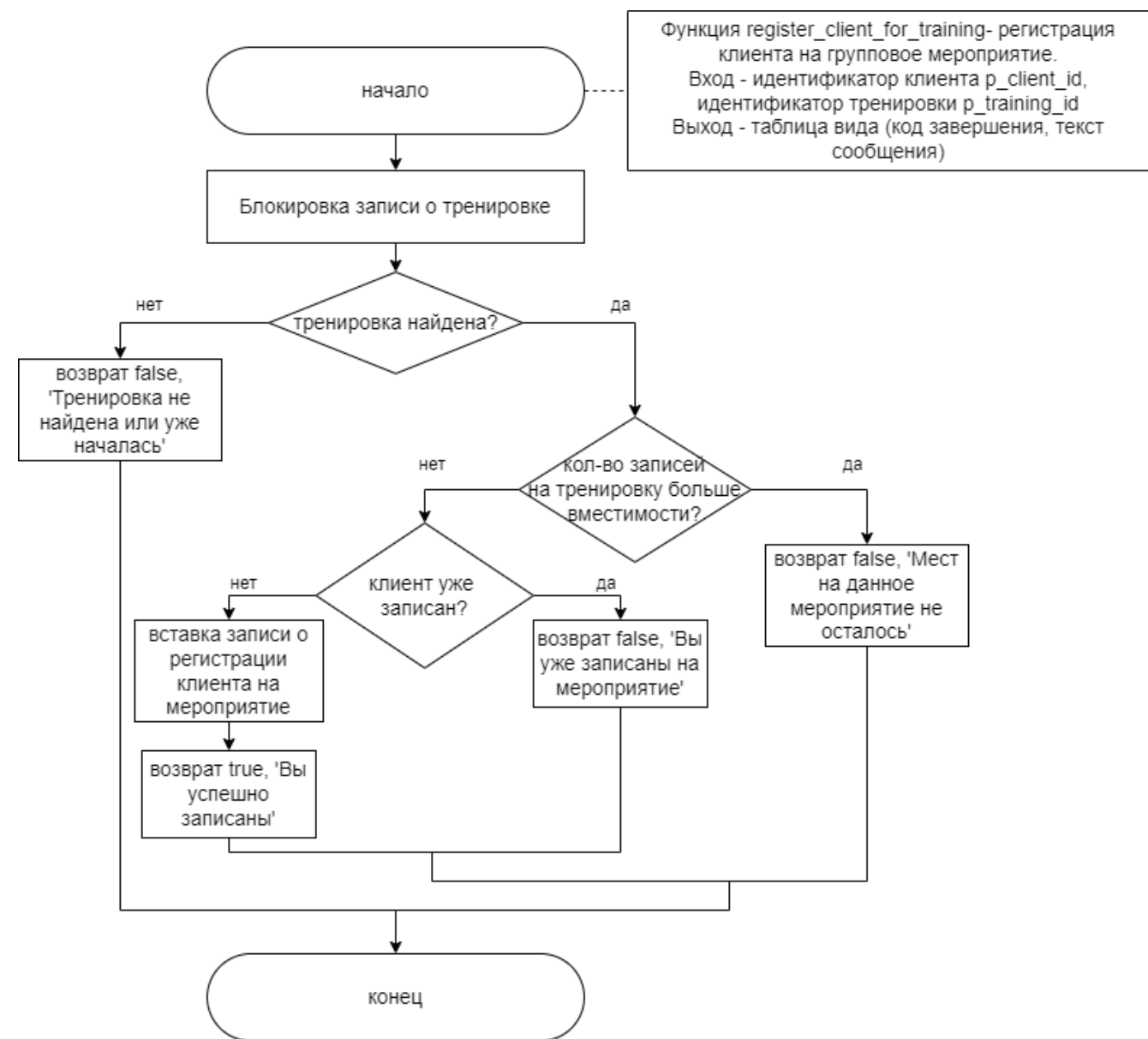


Схема функции получения специализаций тренера

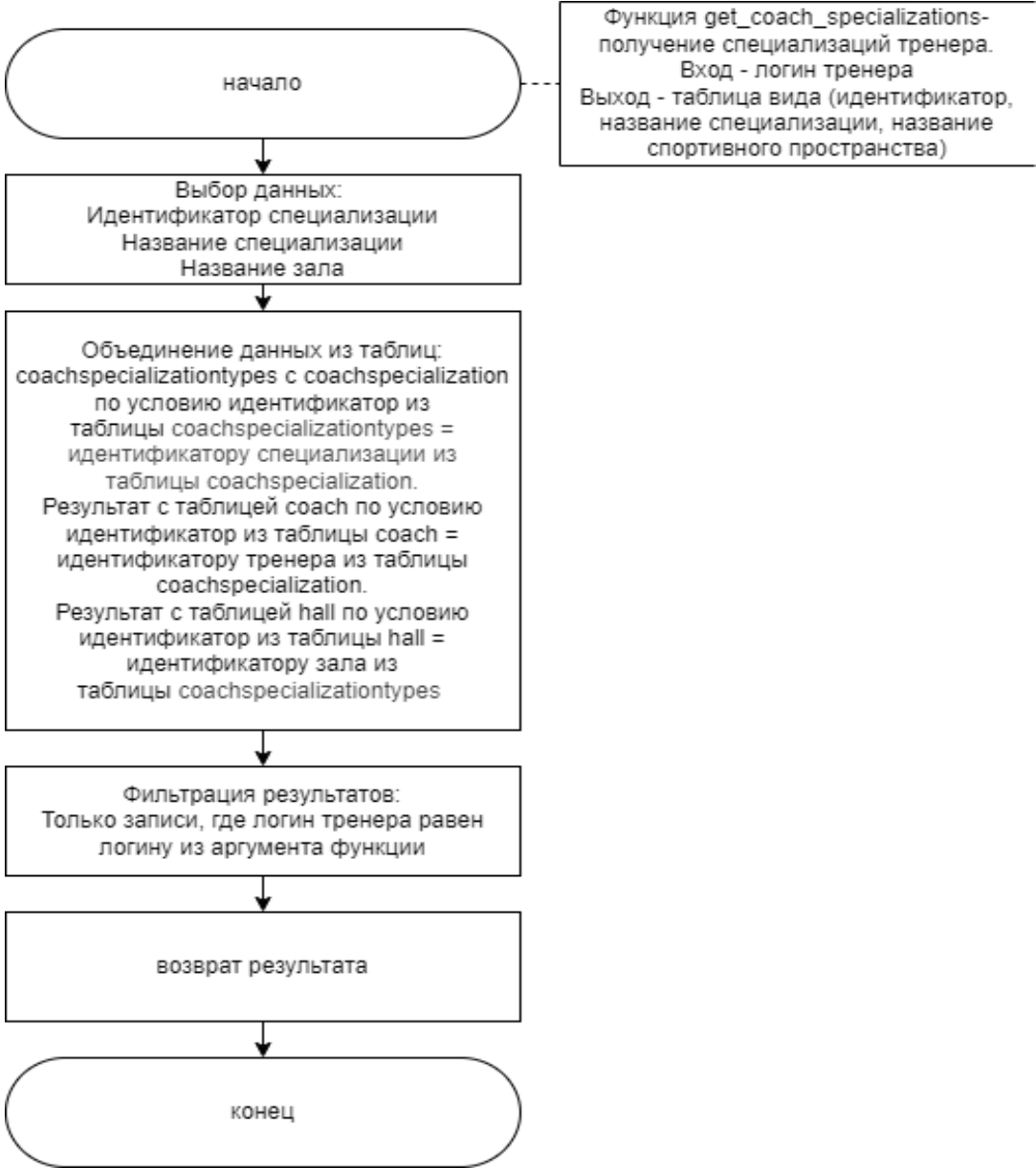
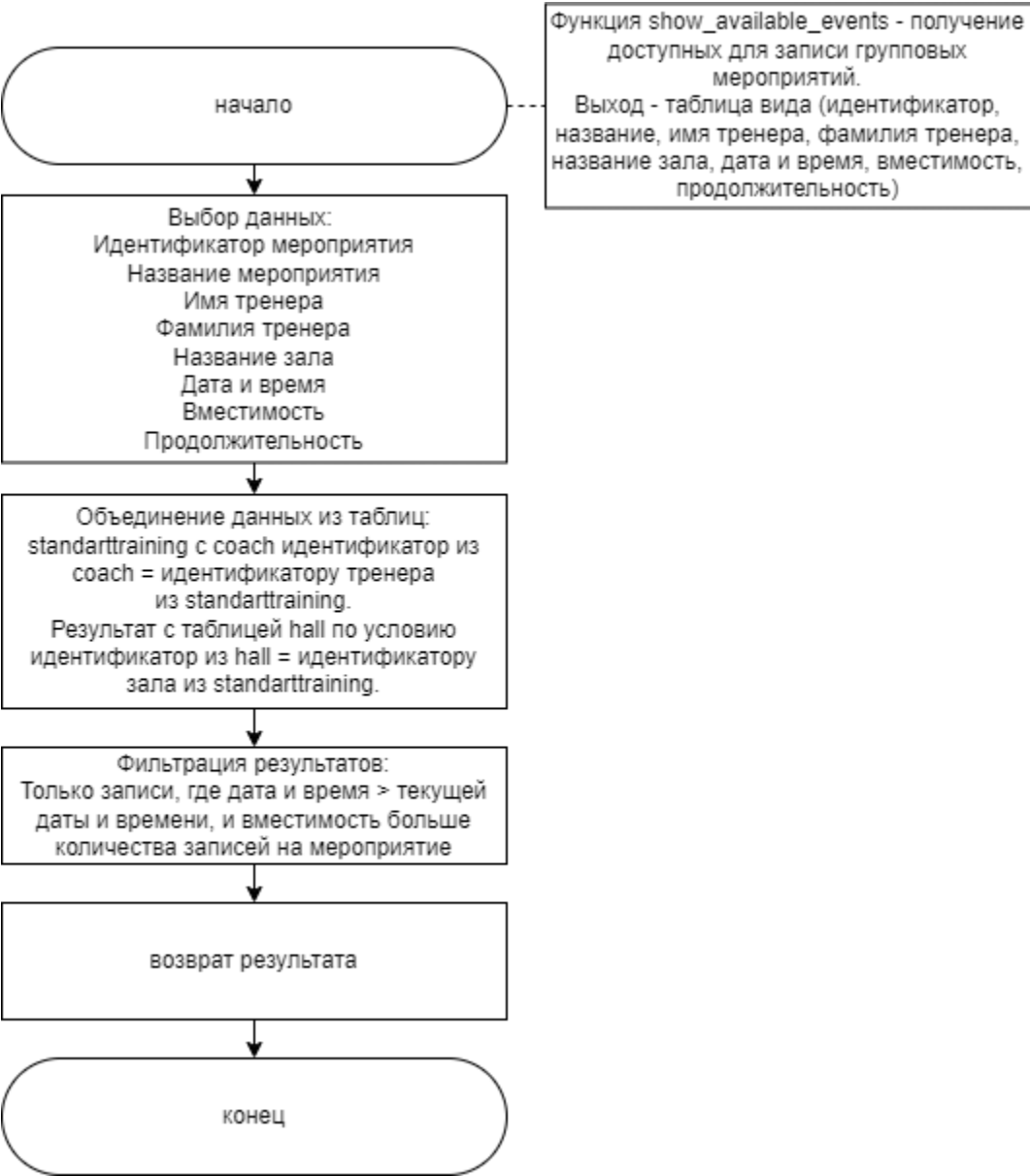
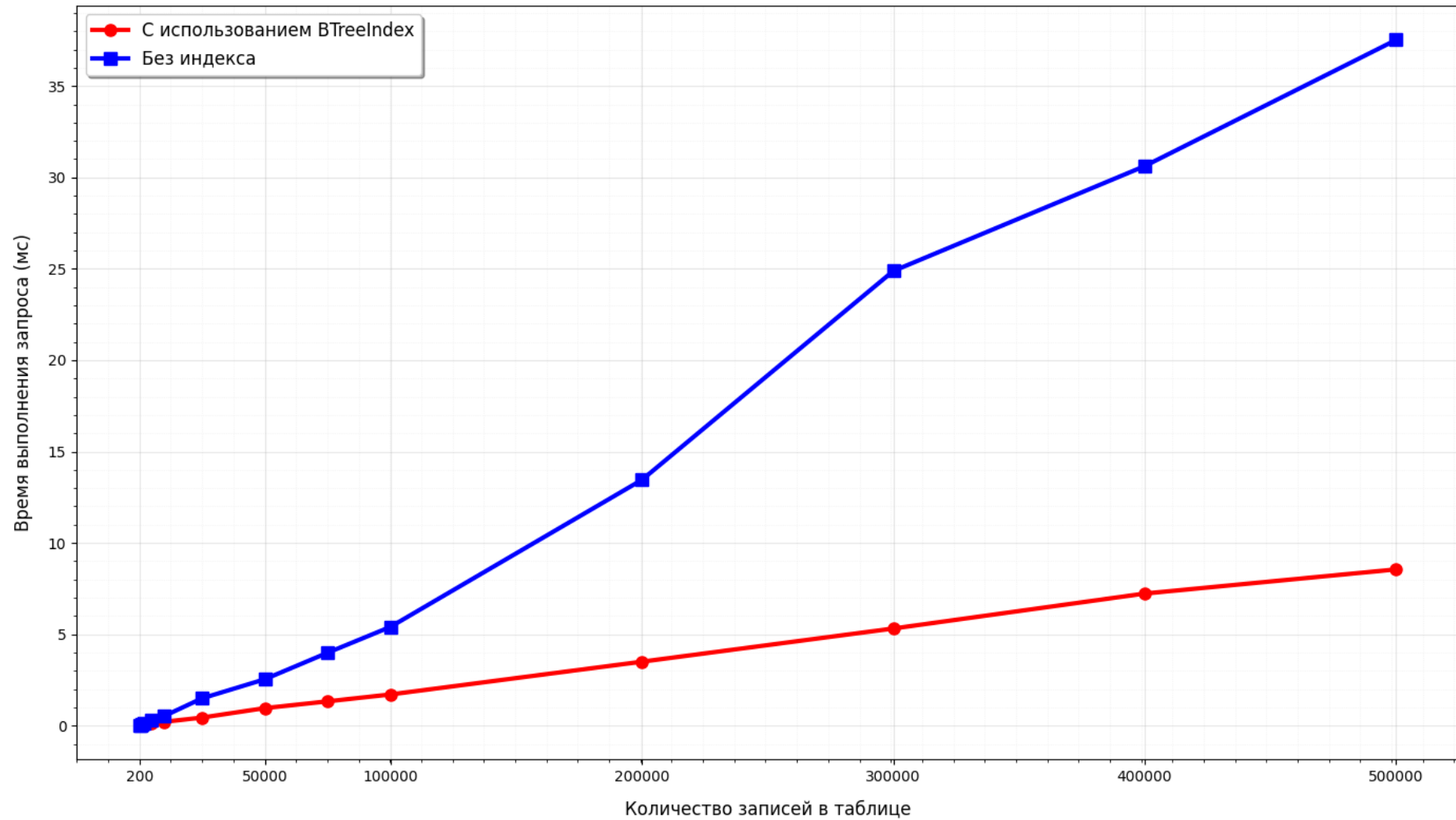


Схема функции получения доступных мероприятий для записи

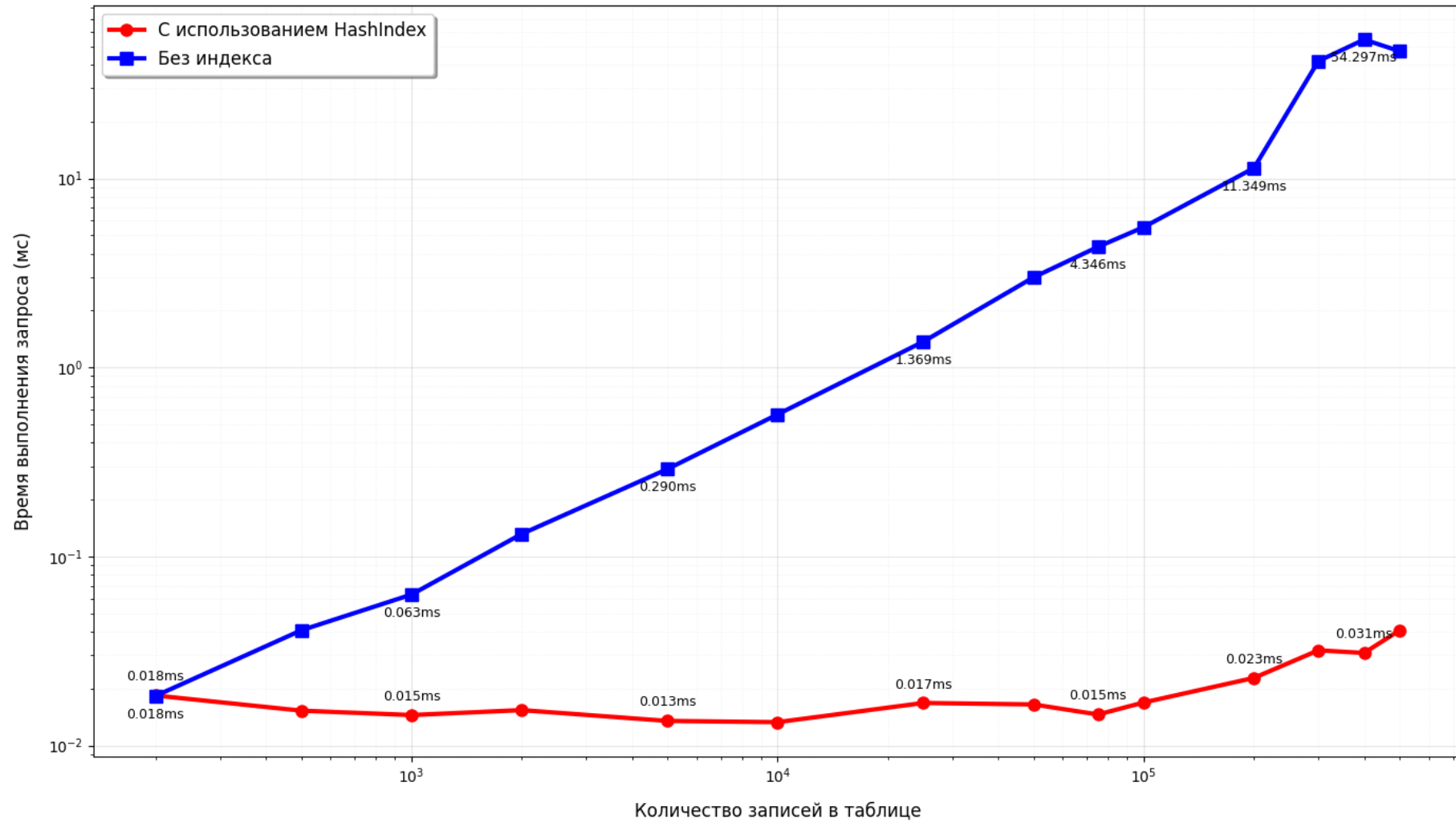


Результаты исследования - 1



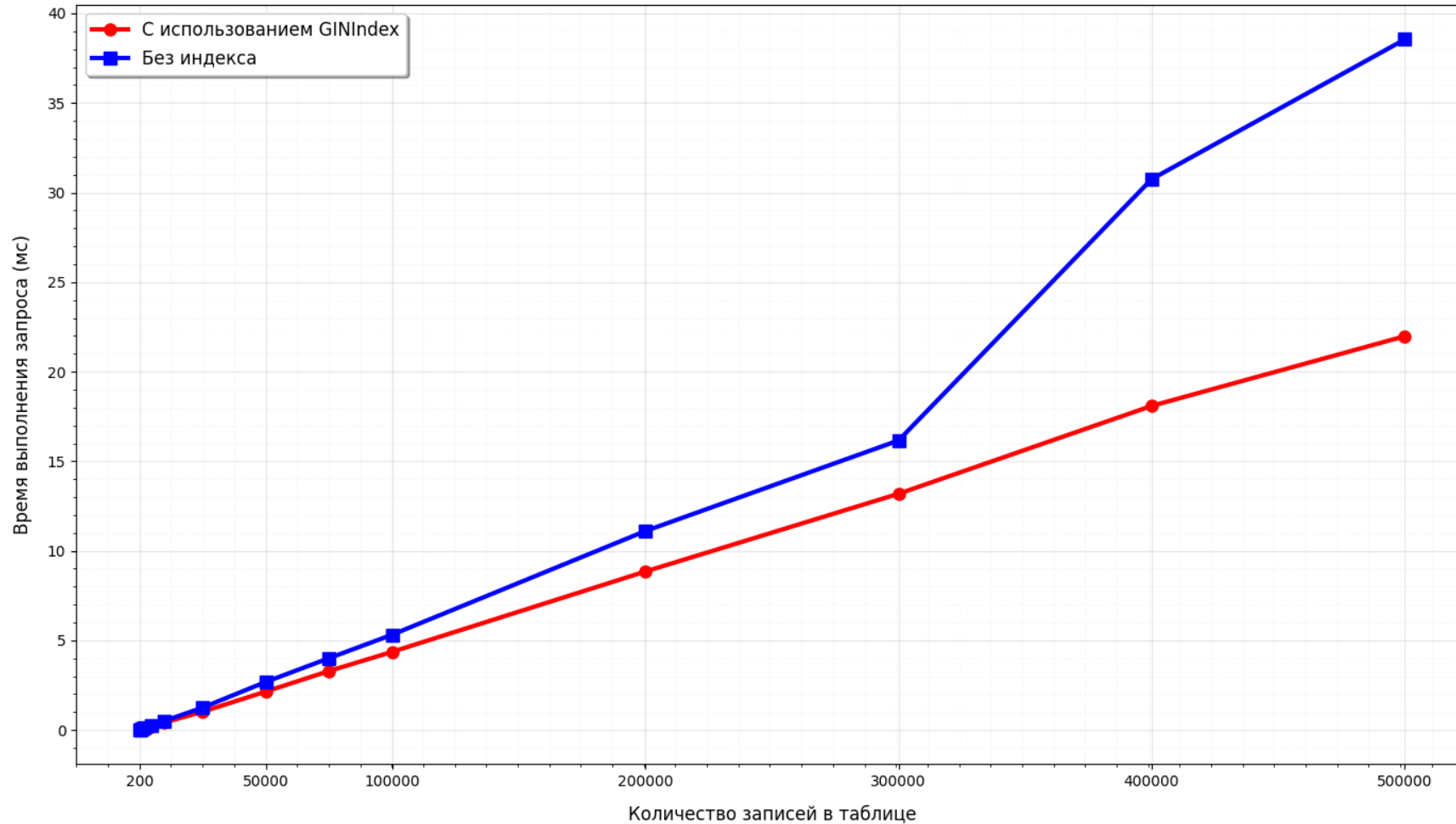
Исследование влияние BTREE-индекса

Результаты исследования - 2



Исследование влияние HASH-индекса

Результаты исследования - 3



Исследование влияние GIN-индекса

Вывод: использование индексов значительно уменьшает время выполнения запросов, что особенно заметно на больших таблицах.

Заключение

Цель курсовой работы была достигнута: разработано программное обеспечение с использованием базы данных для автоматизации деятельности спортивного зала

Решены все поставленные задачи:

- проанализированы существующие решения;
- спроектирована база данных;
- разработана база данных и приложение доступа к базе данных;
- исследовано влияние использования индексов на время выполнения запросов к базе данных .

Направления дальнейшего развития

В рамках дальнейшего развития проекта предполагается реализация следующей функциональности:

- Разработка мобильного и десктопного приложений с графическим интерфейсом;
- Добавление системы учёта платежей;
- Добавление блока продаж сопутствующих товаров.